

An abstract graphic on the left side of the slide, consisting of a network of thin, light green lines and small circles, resembling a circuit board or a data network topology. The lines are vertical and horizontal, with some diagonal connections, and the circles are placed at various points along these lines.

VLAN

VIRTUÁLIS LAN

VLAN

- Az egyes szervezetekkel kapcsolatban lévő emberek különböző funkciókat töltenek be a szervezetben (pl: tanár, diák, titkár, vezető). Értelmszerűen a szervezet hálózatában is különböző dolgokat érhetnek el. Ha meg akarjuk védeni egymástól őket, akkor érdemes elkülöníteni a hálózati forgalmukat.
- A virtuális LAN azt jelenti, hogy nem fizikailag, különítjük el (külön kábellel), hanem a hálózat eszközei végzik ezt.

VLAN-OK FELOSZTÁSA

- Mi alapján osszuk fel a hálózatot VLAN-okra?
- Funkció alapján (pl: tanár, diák, ...)
- Elhelyezkedés alapján (pl: első emelet, földszint, épületek, telephelyek)
- Forgalomtípus alapján (pl: wifi, megfigyelő kamera, IP telefon, adathálózat)

VLAN-OK MŰKÖDÉSE

- A VLAN-ok létezését az egyes felhasználók nem látják, csak a hálózat eszközein léteznek.
- A VLAN-t számmal jelöljük 1-1023 (egyes eszközökön 4095)
- A felhasználók eszközei mindig valamelyik VLAN-hoz tartoznak. Ezek a kapcsolón az elérési portok.
- Ilyen portokra csak az adott VLAN üzenetei küldhetők ki. A kapcsoló nem képes továbbítani üzenetet az egyik VLAN-ból a másikba! Az egyes VLAN üzeneteit például csak az egyes VLAN-ba tartozó interfészein küldi ki!

VLAN-OK MŰKÖDÉSE

- Ha **két hálózati eszközt** kötünk össze, akkor mindkettőn több VLAN is lehet
- Ezért ezeken a kapcsolatokon több VLAN adatait kell átküldeni. Az üzenetet fogadó eszköz számára meg kell jelölni az átküldött üzeneteket, mert különben nem fogja tudni, hogy az melyik VLAN-hoz tartozik!
- Úgy jelöljük meg, hogy a küldő eszköz az üzenethez hozzácsap egy címkét (IEEE 802.1Q), ami tartalmazza azt, hogy az üzenet melyik VLAN-hoz tartozik. Ezt a címkét a kapcsolat túlsó végén lévő eszköz eltávolítja és az alapján a megfelelő VLAN-ban sorolja és oda továbbítja.
- Az ilyen interfészek a trönk (trunk) interfészek

VLAN-OK ÖSSZEKÖTÉSE

- A különböző VLAN-ok forgalmát a kapcsolók elkülönítik és nem képesek üzenetet továbbítani az egyikből a másikba!
- A különböző VLAN-ok forgalmát csak forgalomirányító kötheti össze!
- Ekkor a forgalomirányítót is a kapcsoló egyik trónkportjához kapcsoljuk.
- Így több hálózathoz (VLAN) fog csatlakozni egy interfésze, ami viszont csak egy IP címmel rendelkezhet. Ezt a problémát úgy oldjuk meg, hogy az interfészt felosztjuk alinterfészekre és azokat a VLAN-hoz rendeljük.

VLAN BEÁLLÍTÁSA -1

- 1 lépés: VLAN-ok létrehozása (minden kapcsolón minden VLAN-t létre kell hozni):

```
S1(config)# vlan 10
```

Az előző parancs létrehozza a 10-es VLAN-t!

- Az 1-es VLAN speciális: ez az alapértelmezett és megvan az összes kapcsolón. Minden kapcsolón minden interfész ehhez kapcsolódik gyárilag.

VLAN BEÁLLÍTÁSA -2

- 2. lépés: interfészek besorolása (szinten minden kapcsolón meg kell csinálni):
- Ha az interfészhez kapcsoló, vagy router csatlakozik, akkor az interfész trönk lesz (itt g0/1-es interfész trönk kapcsolat):

```
S1 (config) #interface g0/1
```

```
S1 (config-if) #switchport mode trunk
```

- Minden más esetben elérési port lesz (f0/1-es interfész besorolása a 10-es VLAN-ba):

```
S1 (config) #interface f0/1
```

```
S1 (config-if) #switchport mode access
```

```
S1 (config-if) #switchport access vlan 10
```

VLAN BEÁLLÍTÁSA -3/1

- Ezzel a kapcsolón elkészültünk. A VLAN-ok ekkor teljesen működőképesek és egymástól függetlenül működnek! A 3. lépést a forgalomirányítón kell elvégezni
- Először be kell kapcsolni az forgalomirányító interfészét:

```
R1 (config) #interface g0/0/0
```

```
R1 (config-if) #no shutdown
```

- Ez után minden VLAN számára létre kell hozni alinterfészt! Ez köti össze a őket.

VLAN BEÁLLÍTÁSA -3/2

- Az alinterfészt létrehozása (itt: 1-es alinterfész):

```
R1(config)#interface g0/0/0.1
```

Ez után az alinterfészt hozzá kell rendelni a neki megfelelő VLAN-hoz. Az alinterfész száma (1) jó ha megegyezik a hozzá tartozó VLAN számával (1)!

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 1
```

- Ez után már lehet IP címet adni az interfésznek:

```
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```